

Proyecto

Fases realizadas:

1. Creación de repositorio en Github para trabajar sobre el proyecto.
2. Recopilación de los datos a monitorizar del vehículo
3. Búsqueda de información para aplicar las ideas de monitorización (sensores etc)

Datos para monitorizar del vehículo

1. Dinámica del Vehículo y Posicionamiento

- **Ubicación GPS en tiempo real (Latitud, Longitud y Altitud):** Permitirá dibujar el trazado del circuito en un mapa dentro de la web y ver la posición exacta del monoplaza en cada segundo.
- **Fuerzas G y Dinámica de Chasis (Inerciales - IMU):** Utilizando el acelerómetro/giroscopio integrado del M5Stack para medir aceleración longitudinal (frenadas/aceleraciones), lateral (paso por curva) y detectar posibles inclinaciones o vuelcos.
- **Tiempos por Vuelta y Sectores (Lap Timer):** Cruce automático por línea de meta mediante coordenadas GPS para calcular tiempo de vuelta, mejor vuelta (*Best Lap*) y diferencia con la vuelta anterior.
- **velocidad real:** con un sensor en el eje de las ruedas.

2. Gestión Eficiente de Energía y Batería (BMS)

- **Consumo de Energía Instantáneo y Estimaciones:**
 - **Potencia en kW:** Calculada en tiempo real ($P = V \times I$).
 - **Consumo acumulado en Wh o kWh:** Energía total consumida durante la sesión.
 - **Eficiencia (Wh/km):** Crucial para saber qué tan eficientemente está pilotando el conductor.
- **Temperaturas y Estado por Módulos:**
 - **Temperatura del Inversor/Controlador:** El inversor suele calentarse tanto o más que el propio motor eléctrico.
 - **Celdas críticas:** Identificar la temperatura y voltaje de la celda más caliente/fría o más cargada/descargada del paquete de baterías.
- **Energía Regenerada:** Medir la energía devuelta a la batería durante las frenadas si el controlador lo soporta.
- **Voltaje:** batería

3. Rendimiento Mecánico y del Piloto

- **Posición de los Pedales (Acelerador y Freno %):** Sensores o lecturas de cuánta aceleración o presión de freno está aplicando el piloto en cada zona de la pista (útil para telemetría de pilotaje estilo Fórmula 1).

- **Temperatura de Neumáticos / Frenos:** Mediante sondas de infrarrojos sin contacto apuntando a las rodaduras o discos de freno.
- **Presión o Estado de Neumáticos (TPMS):** Sensores de presión de aire en las ruedas.

4. Diagnóstico, Alertas y Funcionalidad de la Web

- **Métricas Calculadas e Históricas:**
 - **Estimación de Autonomía Restante (km):** En función del consumo medio de las últimas vueltas.
 - **Alertas y Avisos Críticos (Banderas/Alarmas):** Avisos automáticos en la web si supera umbrales de seguridad (ej. "¡Temperatura de batería > 60°C!", "Voltaje bajo", "Sobrecorriente").
- **Modo de Conducción / Mapa de Potencia:** Indicar en pantalla qué mapa de entrega de potencia tiene seleccionado el piloto (ej. Eco, Carrera, Qualy).
- **Calidad de Señal y Estado del Sistema:**
 - Cobertura Wi-Fi / 4G / LoRa.
 - Latencia de envío de datos (ping en ms).
 - Latitud de refresco/frecuencia de transmisión (Hz).
- **Mapa de posición en la carrera**
- **icono de estado de la conexión**

Aplicación real de los datos para monitorizar con los sensores